

$$5) \text{ 5.10) a - } f'(-1) = \frac{1 + \ln(-1+2)}{-1+2} = \frac{1 + \ln(1)}{1} = 1$$

$$y = x + 2$$

$$\text{ou } 0 = -1 + 2$$

$$\text{ou } 2 = 1$$

$$y \geq x+1$$

b - Sim pois existe derivada em $x = -1$ e para calcular a derivada num ponto, a função tem de ser contínua nesse ponto

$$\begin{aligned} \text{c - } f''(x) &= \left(\frac{1 + \ln(x+2)}{x+2} \right)' \\ &= \frac{(1 + \ln(x+2))' \cdot (x+2) - (1 + \ln(x+2)) \cdot (x+2)'}{(x+2)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{x+2} \cdot (x+2) - 1 - \ln(x+2)}{(x+2)^2} \\ &= -\frac{\ln(x+2)}{(x+2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(2) &= -\frac{\ln(4)}{16} = -\frac{\ln(2^2)}{16} = -\frac{2\ln(2)}{16} \\ &= -\frac{\ln(2)}{8} \end{aligned}$$

$$5.12) \quad f(u) = u^2 - u \sin u - \cos u$$

| mostrar que $f(u)$ tem exatamente 2 zeros

$$[0, +\infty[$$

$$f(0) = -1$$

$$f(2\pi) = 4\pi - 1$$

Como $f(0) \times f(2\pi) < 0$, pelo T.B.C, a função tem pelo menos um zero em $[0, +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(u) &= (u^2 - u \sin u - \cos u)' \\ &= 2u - (u \sin u)' - (\cos u)' \\ &= 2u - (u' \sin u + u(\sin u)') + \sin u \\ &= 2u - (\sin u + u \cos u) + \sin u \\ &= 2u - \sin u - u \cos u + \sin u \\ &= 2u - u \cos u \\ &= u(2 - \cos u) \end{aligned}$$

$-1 < \cos u < 1$, este valor é sempre $\neq 0$ e como $u \in]0, +\infty[$:

$$u(2 - \cos u) > 0$$

pois como $f(u)$ é estritamente crescente no intervalo $]0, +\infty[$ pois, em $[0, +\infty[$ a função f só tem um zero

$$p(-u) = (-u)^2 - (-u)\sin(-u) - \cos(-u) \\ = u^2 - u\sin(u) - \cos(u)$$

logo $p(u)$ é uma função par

logo $p(u)$ tem exatamente um zero no intervalo $] -\infty, 0[$

Assim, podemos concluir que a função f possui exatamente dois zeros, ou seja, a equação $u^2 = u\sin(u) + \cos(u)$ tem exatamente duas raízes

5.15) Teorema de Rolle:

$$f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in]a, b[\text{ tal que } f'(c) = 0$$

↳ " Se uma função começa e termina no mesmo valor, então em algum ponto entre a e b , a derivada de um ponto $c \in]a, b[$ é igual a zero - tem uma tangente horizontal - "

a- $p(u) = u^3 - 3u + 5$

Vou assumir que $p(u)$ tem dois zeros no intervalo $] -1, 1[$

$$p(u_1) = p(u_2) = 0 \quad u_1, u_2 \in]-1, 1[$$

então pelo Teorema de Rolle existe $c \in]u_1, u_2[$ tal que $p'(c) = 0$

$$f'(u) = 3u^2 - 3 = 3(u^2 - 1)$$

$f'(u)$ anula-se em valores de $u = -1$ e $u = 1$

então $f(u)$ não se anula no intervalo $]u_1, u_2[\subseteq]-1, 1[$ daí que não posso assegurar que existem dois zeros de $f(u)$ no intervalo de $] -1, 1[$

$$b - f(-1) = b + 2$$

$$f(1) = b - 2$$

$$\text{para } -2 \leq b \leq 2 ; f(-1) \cdot f(1) < 0$$

5.20) Teorema de Lagrange

$$\exists c \in]a, b[$$

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

$$C - |\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y| \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sin(x)$$

$$x, y \in \mathbb{R}$$

$$\exists c \in]y, x[\text{ tal que}$$

$$\sin x - \sin y = f'(c)(x - y)$$

$$\sin x - \sin y = \cos(c)(x - y)$$

$$|\arccos(x) - \arccos(y)| = |\cos(c)(x-y)|$$

$$\Rightarrow |\arccos(x) - \arccos(y)| = \underbrace{|\cos(c)|}_{0 \leq \cos(c) \leq 1} \cdot |x-y|$$

$$\Rightarrow |\arccos(x) - \arccos(y)| \leq |x-y|$$

S.22) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) \leftarrow$ Regra de L'Hôpital tem de ser aplicada a uma única frase por isso reduzimos ao mesmo denominador

$$\stackrel{0/0}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) - \ln x}{\ln x (x-1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{[(x-1) - \ln(x)]'}{[\ln x (x-1)]'}$$

$$\stackrel{0/0}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x} + \ln(x)}$$

Aplicamos a regra de L'Hôpital outra vez

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\left(1 - \frac{1}{x}\right)'}{\left(1 - \frac{1}{x} + \ln(x)\right)'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\left(\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}}$$

$$= \frac{\frac{1}{1^2}}{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{1}} = \frac{1}{2}$$

C.A.

$$(x-1 - \ln x)' = 1 - \frac{1}{x}$$

$$(\ln(x)(x-1))'$$

$$= (\ln(x))'(x-1) + \ln(x)(x-1)'$$

$$= \frac{1}{x} \cdot (x-1) + \ln(x)$$

$$= 1 - \frac{1}{x} + \ln(x)$$

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right)' = 0 - \left(\frac{1}{x}\right)'$$

$$= -(x)^{-1} = -x^{-2} = 1/x^2$$

$$\left(1 - \frac{1}{x} + \ln(x)\right)' = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}$$

$$c - \lim_{n \rightarrow 0^+} n \ln(n) = \lim_{n \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(n)}{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{(\ln(n))'}{\left(\frac{1}{n}\right)'} = \lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{\left(\frac{1}{n}\right)'}{\left(-\frac{1}{n^2}\right)}$$

A regra de L'Hôpital só pode ser usada em frações

$$= \lim_{n \rightarrow 0^+} -\frac{n^2}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0^+} -n = 0$$

$$d - \lim_{n \rightarrow 0^+} n^n = \lim_{n \rightarrow 0^+} e^{n \ln(n)} = e^{\lim_{n \rightarrow 0^+} n \ln(n)} = e^0 = 1$$

← Calculado no alínea anterior

C.A.

$$n^n = e^{\ln n^n} = e^{n \ln n}$$

5.24) a -

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Para provar

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

$$= \lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \in \mathbb{Q}}} \frac{(1+h-1)^2 - 0}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \in \mathbb{Q}}} \frac{h^2}{h} = 0$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \notin \mathbb{Q}}} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{0-0}{h} = 0$$

Aqui não há indeterminação pois no numerador, 0 é o valor absoluto e o denominador é uma função que tende para 0

$$\text{Como } \lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \in \mathbb{Q}}} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \in \mathbb{Q}}} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 0$$

Logo $f'(1) = 0$, portanto f é diferenciável no ponto 1

Seja $a \in \mathbb{R}$, com $a \neq 1$

Queremos provar que não existe $f'(a)$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \in \mathbb{Q}}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \in \mathbb{Q}}} \frac{(a+h+1)^2 - (a+1)^2}{h}$$

$$= \lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \in \mathbb{Q}}} \frac{[(a+h+1)^2 - (a+1)^2]'}{h'} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \in \mathbb{Q}}} \frac{2a + 2h - 2}{1}$$



$$\begin{aligned} (f^x)' &= \\ &= x f^{x-1} \cdot f' \end{aligned}$$

$$= 2a - 2$$

C.A.

$$\begin{aligned} &[(a+h+1)^2 - (a+1)^2]' \\ &= 2(a+h+1) \cdot 1 - 2(a+1) \cdot 0 \\ &= 2a + 2h - 2 \end{aligned}$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \neq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{0-0}{h} = 0$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \in \mathbb{Q}}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 2a-2 \neq \lim_{\substack{h \rightarrow 0, \\ h \notin \mathbb{Q}}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Logo a função a função não é diferenciável em $a \neq 1$

b - *Teorema de Lagrange*

Existe $c \in [2, 3]$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(3) - f(2)}{3 - 2}$$

$$f'(c) (3-2) = f(3) - f(2) = 0$$

$$f'(c) = 0$$

mas $c \in [2, 3]$ ou seja $c > 0$ isto significa que $f'(c) \geq c > 0$

É uma contradição, pois $f'(c) = 0$

R: Não existe tal função

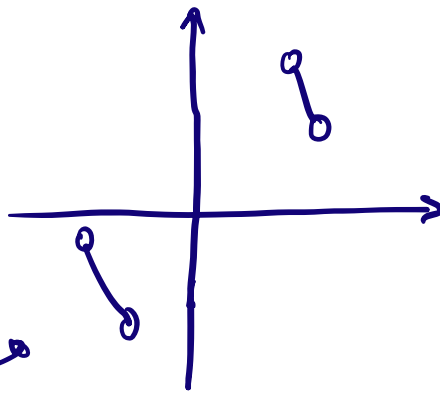
c - $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$f(x)$ derivável

mo é crescente, $f'(x) \leq 0$, $\forall x \in D$

$$D =]a, x[\cup]c, d[$$

Por exemplo



É decrescente
nos intervalos mas a
função não é decrescente
pois o valor da derivada
de um é maior que outro

$$R: f(x) = \begin{cases} -x-1, & x \in]-1, 0[\\ -x+2x+4, & x \in]2, 3[\end{cases}$$

5.25) b) $f: [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$

Seja que existe $f(x)$ tal que $f'(x) = \begin{cases} 1, & x \in [1, 3] \\ -1, & x \in]3, 4] \end{cases}$

$f'(x)$ não é diferenciável no ponto 3 pois
 $f'(3) = 1 \neq -1 = f'_+(3)$

c) $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$f(x)$ não constante

$$f'(x) = 0, \quad x \in D$$

$D = \mathbb{R}$ ou $D = [a, b]$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) \text{ é constante}$$

$$D =]a, b[\cup]c, d[$$

^P
Neste domínio f $\approx$ é memoricamente válido

R: Existe, por exemplo:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in]0, 1[\\ 2, & x \in]2, 3[\end{cases}$$